🚀 PLATAFORMA EDUCACIONAL ENTERPRISE • OPEN SOURCE

AprovaENEM — Democratizando o Acesso ao Ensino Superior

Solução tecnológica aberta de alto impacto social para preparação gratuita ao ENEM e SISU.

Tecnologia de Ponta a Serviço da Justiça Educacional

Eliminamos as barreiras financeiras de acesso aos cursinhos preparatórios de elite com microserviços Java 21, tutoria socrática por IA, algoritmos de Teoria de Resposta ao Item (TRI) e modelo white-label para redes públicas.

- ⚡ **Microserviços Java 21** — Arquitetura Hexagonal & RabbitMQ
- 🧠 **Tutor Socrático por IA** — Gemini com salvaguardas pedagógicas
- ♿ **Acessibilidade Universal** — WCAG 2.1 AA, VLibras & OpenDyslexic
- 🏢 **White-Label Multi-Tenant** — Pronto para escolas e cursinhos



A Barreira Invisível da Universidade Pública

O ENEM é a porta de entrada para o ensino superior, mas a assimetria socioeconômica dita quem tem chance de aprovação.

3.9M+

Candidatos Anuais

O segundo maior vestibular do planeta, definindo o futuro acadêmico de milhões de jovens em todo o Brasil.

85%

Estudantes da Rede Pública

Mais de 8 em cada 10 candidatos não possuem condições financeiras de custear preparação privada de ponta.

R$ 1.200

Custo Médio Mensal

Valor que consome quase um salário mínimo por mês, segregando vagas de ponta em Medicina e Engenharias.

❌ O Cenário Excludente Tradicional

Plataformas fechadas com paywalls agressivos, sem acessibilidade para pessoas com deficiência ou neurodivergentes, focadas em memorização passiva e gabaritos estáticos que geram ansiedade e abandono dos estudos.

✅ A Resposta Inclusiva do AprovaENEM

100% gratuito e open-source, algoritmo TRI em tempo real, tutor com Inteligência Artificial Socrática, tradução em Libras 3D e métricas diagnósticas transparentes alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS 4 & 10).

Preparação Inteligente, Deliberada e Acessível

Experiência focada na autonomia do aluno com questões reais do INEP e resoluções completas.

🎯 Treino Diário Personalizado

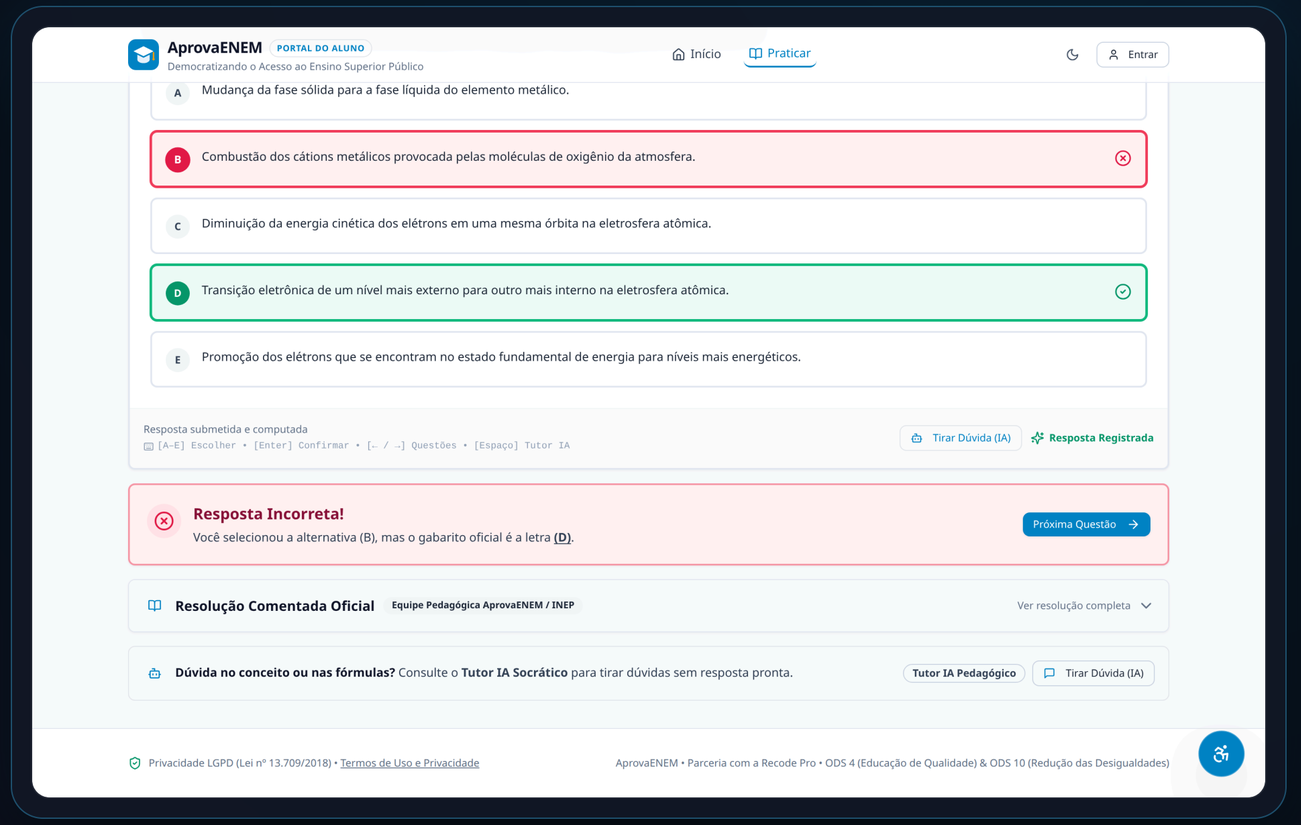
Metas diárias calibradas no estilo Duolingo, estimulando a prática constante e consistente sem sobrecarga cognitiva.

📖 Resoluções Passo a Passo com KaTeX

Fórmulas matemáticas e reações químicas renderizadas com perfeição tipográfica, além de análise detalhada de distratores.

⏱️ Simulado Cronometrado Oficial

Simulação realista do tempo de prova do ENEM, com suporte a acomodação regulamentar de tempo estendido (+60 min).



Tutor Socrático por IA: Ensinando a Raciocinar

Diferente de IAs que entregam a resposta pronta, o AprovaENEM guia a dedução do aluno com salvaguardas éticas rígidas.

🛡️ Salvaguarda Anti-Gabarito Rígida

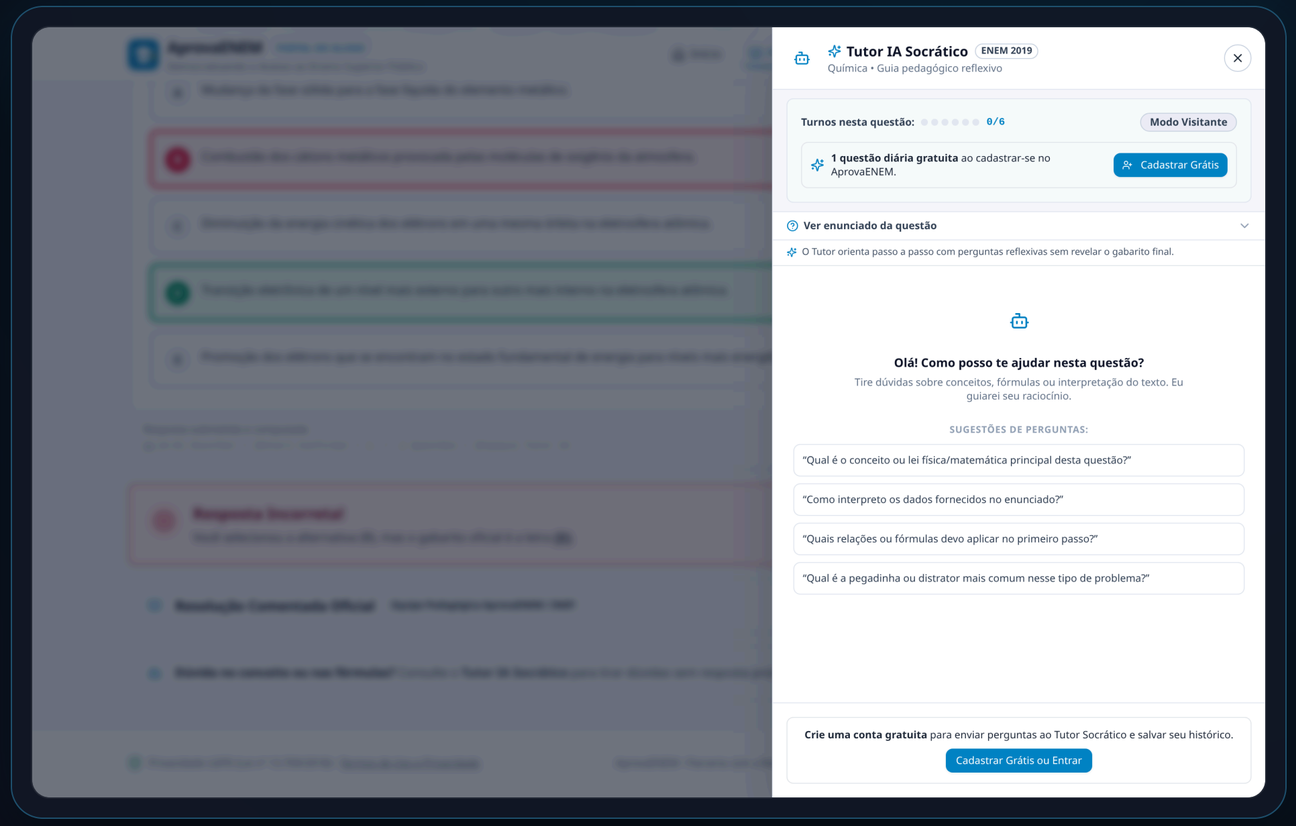
Instruções de sistema proíbem terminantemente fornecer a resposta direta ou a letra correta, combatendo a terceirização cognitiva.

🔍 Injeção Dinâmica de Contexto TRI

O backend injeta a matriz de habilidades do INEP, parâmetros TRI e mapeamento de distratores no prompt da IA.

💬 Perguntas Indutivas Passo a Passo

A IA quebra enunciados complexos em etapas heurísticas simples, permitindo ao estudante chegar à conclusão por mérito próprio.



Calibração TRI e Raio-X de Proficiência Individual

Algoritmo fiel à Teoria de Resposta ao Item que avalia a coerência pedagógica das respostas e penaliza o chute.

📐 Modelo Logístico 3 Parâmetros (3PL)

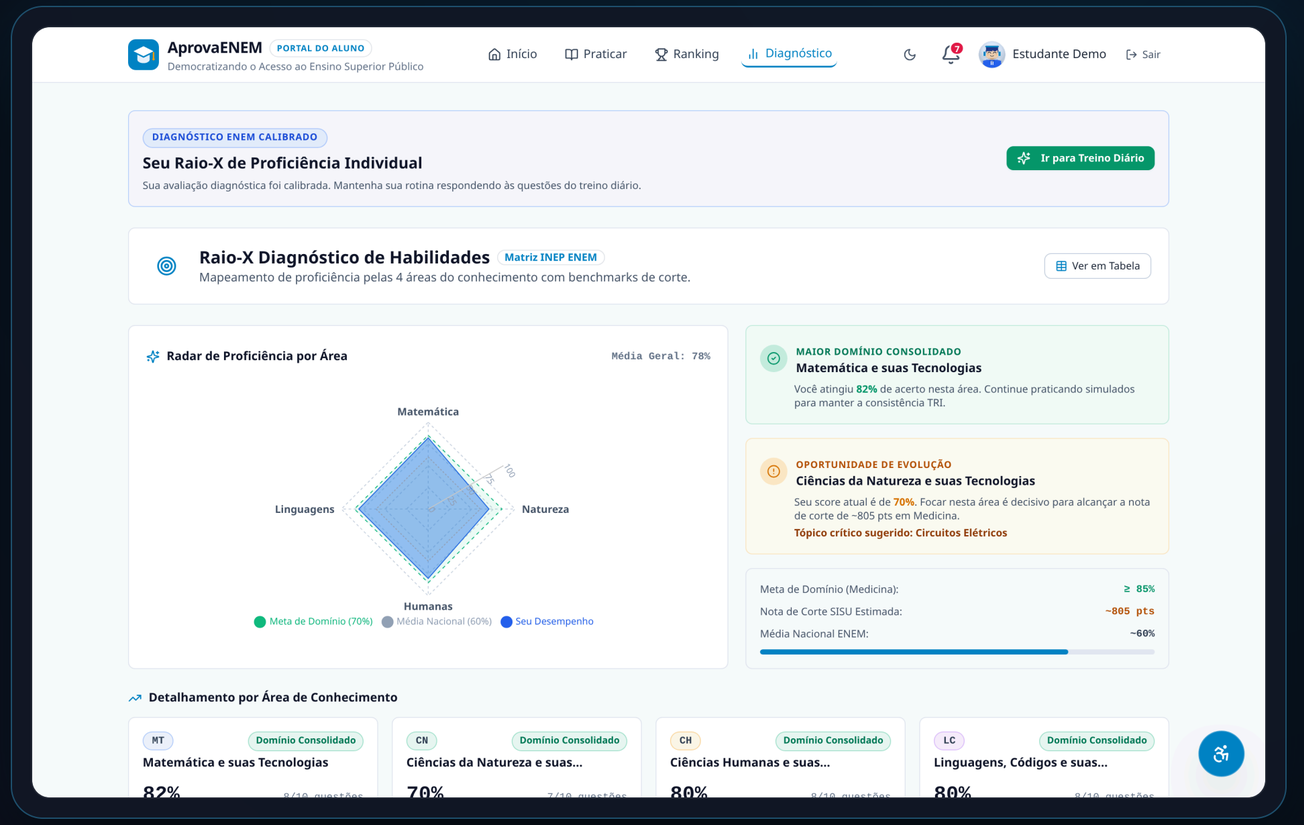
Calibra a discriminação (a), dificuldade (b) e casualidade (c) de cada questão para gerar notas consistentes com a escala oficial INEP.

🎯 Radar das 4 Áreas do ENEM

Mapeia instantaneamente o aproveitamento em Matemática, Natureza, Humanas e Linguagens com recomendações direcionadas.

🏛️ Benchmark de Corte SISU em Tempo Real

Compara a proficiência do aluno com as notas de corte reais do SISU para os cursos mais concorridos do Brasil.



Acessibilidade Universal: Educação Sem Exceções

Desenvolvido desde a arquitetura de software para acolher pessoas com deficiência e neurodivergentes.

Avatar 3D VLibras Integrado

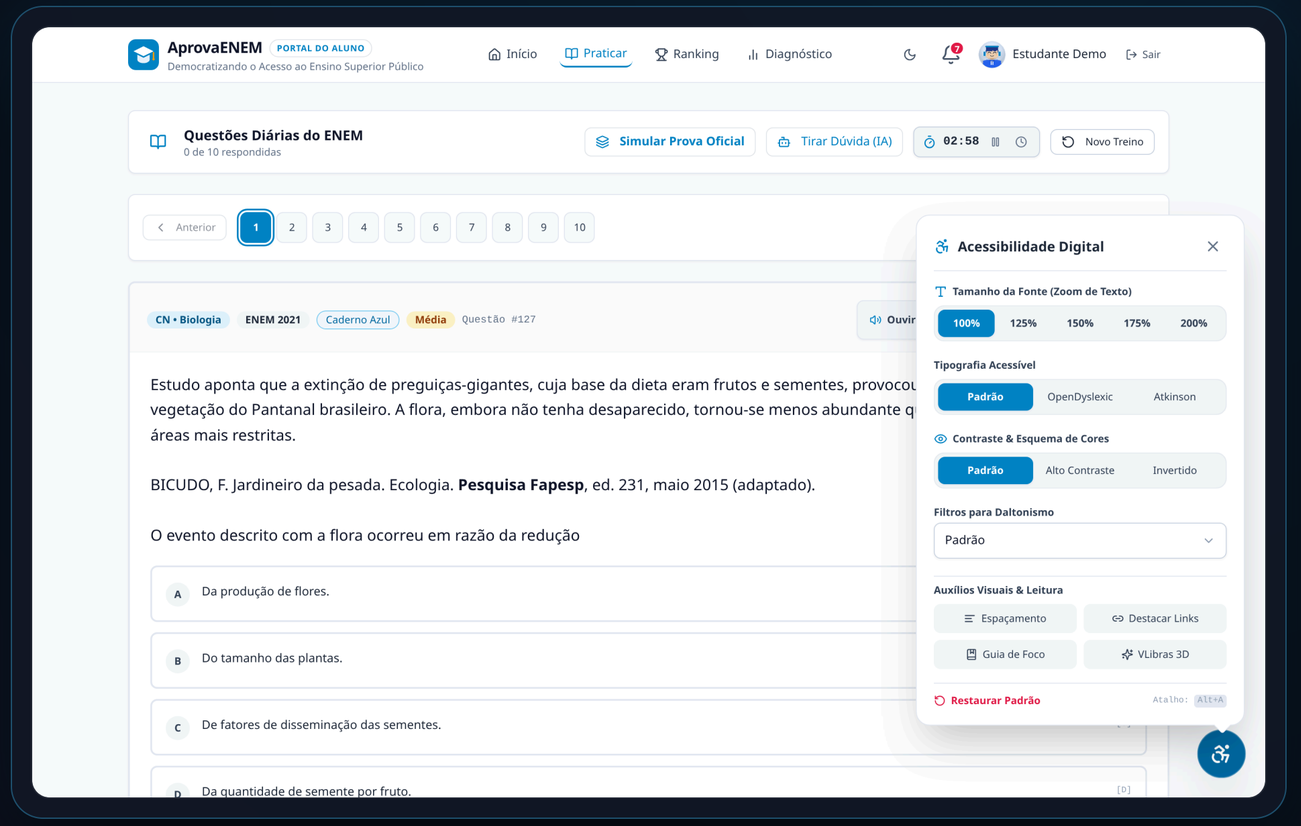
Tradução automática de enunciados, alternativas e resoluções para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Tipografia Inclusiva & Alto Contraste

Fontes OpenDyslexic e Atkinson Hyperlegible com zoom de até 200% e filtros específicos para daltonismo.

Navegação 100% por Teclado e Voz

Atalhos universais (Alt + A), leitor de voz sintetizada integrado e zero violações críticas no Lighthouse (100/100).



Escala Dupla: Aluno Autônomo & Redes Públicas

Solução que atende diretamente o estudante e capacita cursinhos populares e secretarias de educação.

B2C • PORTAL DO ALUNO (100% GRATUITO)

Estudante Autônomo

Experiência mobile-first focada no engajamento individual diário e superação de lacunas de aprendizagem.

- ⚡ **Acesso Imediato:** Diagnóstico sem necessidade de cadastro prévio.
- 🏆 **Ligas Semanais:** Divisões Bronze a Diamante com progressão ética.
- 🔥 **Ofensiva & Streaks:** Criação de hábitos de estudo diários sustentáveis.
- 📱 **Mobile-First PWA:** Otimizado para smartphones de entrada com dados limitados.

🚀 Democratização radical com zero barreiras de entrada

B2B SAAS • GESTÃO INSTITUCIONAL MULTI-TENANT

Escolas & Cursinhos Populares

Cockpit analítico para professores e coordenadores pedagógicos acompanharem turmas inteiras em tempo real.

- 🎨 **White-Label Dinâmico:** Domínio próprio, logotipo e cores institucionais.
- 📊 **Heatmaps por Turma:** Identificação precoce de competências deficitárias.
- ⚠️ **Radar de Distratores:** Mapeamento coletivo das principais pegadinhas do ENEM.
- 🛡️ **Isolamento Multi-Inquilino:** Segregação lógica rígida de dados via Spring Security.

🏛️ Infraestrutura pronta para adoção em secretarias de educação

Engenharia de Missão Crítica: Escalabilidade & Resiliência

Topologia distribuída desacoplada orientada a eventos para suportar picos de tráfego nacional.

🌐 CAMADA DE BORDA, PROXY REVERSO & INGRESS GATEWAY

EDGE PERIMETER SECURITY

🛡️ Nginx L7 Reverse Proxy

Terminação TLS/SSL, caching estático SPA, roteamento reverso e proteção contra ataques.

`Portas 80 / 443 Públicas`

🚪 Spring Cloud Gateway BFF

Rate limiting por Token Bucket (Redis), filtro RBAC de autorização JWT e documentação OpenAPI Swagger.

`Porta 8080 • Ingress Cluster`

⚙️ CAMADA DE MICROSERVIÇOS DE NEGÓCIO (HEXAGONAL / PORTS & ADAPTERS)

JAVA 21 LTS TEMURIN • ZERO FRAMEWORK LEAKAGE

🔐 Auth-Service

Autenticação JWT, RBAC, direitos LGPD Art. 18, motor de gamificação e ligas.

`Porta 8081 • Microserviço`

📚 Exam-Service

Banco de questões INEP, algoritmo psicométrico TRI e orquestração Socrática com Gemini Flash.

`Porta 8082 • Microserviço`

🔔 Notification-Service

Consumidor de mensageria assíncrona AMQP, e-mails transacionais e notificações push.

`Porta 8083 • Microserviço`

💾 ARMAZENAMENTO DISTRIBUÍDO, MENSAGERIA & OBSERVABILIDADE APM

INFRAESTRUTURA ISOLADA EM CONTAINERS

🐘 PostgreSQL 16 + pgvector

Extensão vetorial para busca semântica, migrações Flyway e isolamento por tenant.

`Porta 5432 • DB`

⚡ Redis 7 In-Memory

Estrutura ZSET para rankings semanais em O(log N) e controle de Token Bucket.

`Porta 6379 • Cache`

🐇 RabbitMQ 3.13

Topologia de mensageria assíncrona com Dead Letter Queues (DLQ).

`Porta 5672 • AMQP`

📈 Prometheus & Grafana

Métricas Micrometer, dashboards APM e telemetria de produção em tempo real.

`Portas 9090 / 3000`

Privacidade por Design: Conformidade com a Lei 13.709/2018

Garantia integral dos direitos fundamentais do titular e transparência radical no tratamento de dados.

LGPD ARTIGO 18, INCISO V

Portabilidade Total dos Dados

O estudante pode exportar a qualquer momento todo o seu histórico em arquivo estruturado JSON aberto: simulados realizados, diagnósticos TRI, respostas fornecidas e notas estimadas, sem travas proprietárias.

```
GET /api/v1/auth/export
```

LGPD ARTIGO 18, INCISO VI

Direito ao Esquecimento Permanente

Exclusão definitiva e anonimização criptográfica irreversível da conta. Todas as tentativas, logs e dados sensíveis são purgados em cascata através de transações atômicas seguras no banco de dados.

```
DELETE /api/v1/auth/me
```

LGPD ARTIGO 6º (PRINCÍPIOS)

Zero Rastreadores & Sem Publicidade

A plataforma não utiliza cookies invasivos de terceiros, trackers de anúncios nem comercializa perfis educacionais. Senhas com hash criptográfico BCrypt (fator de custo 12) e cabeçalhos de segurança rígidos.

```
🛡️ ZERO ADS 100% Livre de Rastreamento
```

🏆 RIGOR TÉCNICO & IMPACTO GLOBAL

Excelência em Engenharia & Objetivos da ONU (ODS)

Métricas finais de entrega, reprodutibilidade em um comando e compromisso com o futuro da educação pública.

100%

Testes Automatizados

Maven Docker Temurin 21 + Vitest, Cypress e Playwright 100% verdes.

14

Containers Docker

Perímetro completo sobe via Docker Compose em menos de 2 minutos.

0

Warnings & Gambiarras

Zero gambiarras, TypeScript estrito, sem supressão de linters ou lógicas hacky.

ODS 4&10

Impacto Social Direto

Alinhado à Educação de Qualidade e Redução das Desigualdades da ONU.

Reprodutibilidade Total em Um Comando

Toda a infraestrutura empresarial sobe com paridade absoluta de ambiente: `$ docker compose up -d`

🚀 Projeto Pronto para Produção & Impacto